



## Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Periodo Académico: FEBRERO – JUNIO 2026 Pregrado Cali  
Asignatura: 750009C - Desarrollo de Software I  
Grupo: 80 MAR: 18:00-21:00 Edf. B13 -> Sala 5  
Profesora: Beatriz Florián Gaviria, Ph.D. (Profesora Asociada EISC)

### Proyecto del Curso

Se requiere desarrollar una aplicación web para una academia en línea de baile que permita gestionar la información de dueños, clientes y también los servicios de venta de videos de coreografías.

#### Módulos y funcionalidades básicas de la aplicación

*Módulo gestión de usuarios de la academia (con permisos para el usuario Administrador y Director)*

Los tipos de usuarios internos son: Administrador, Director

Se requieren las siguientes funcionalidades en el módulo de gestión de usuarios

- Crear usuario interno (tipo Administrador, Director o Profesor bailarín)
- Listar usuarios internos (con al menos 2 filtros)
- Actualizar datos de usuario interno
- Borrar usuario interno
- Iniciar sesión mediante clave, contraseña y CAPTCHA (o usando redes sociales opcional)

*Módulo gestión de clientes (con permisos para el usuario Cliente sobre su propio usuario)*

- Crear usuario externo (el usuario tipo Cliente se auto-registra en la plataforma)
- Mostrar perfil de cliente
- Actualizar datos de cliente (el usuario tipo Cliente actualiza sus datos directamente)
- Iniciar sesión mediante clave, contraseña y CAPTCHA (usando redes sociales opcional)
- Recuperar clave
- Historial de coreografías compradas con su acceso abierto.

*Página de inicio (tipo Dashboard para: 1) Administrador/Director, y 2) Cliente)*

- Incluir indicadores y gráficos representativos para cada tipo de usuario sobre los datos a los que tiene acceso.

### *Módulo gestión de gestión de catálogo de coreografías por profesor (para el usuario Profesor bailarín y Director)*

- Registrar coreografías de cada profesor. Algunos datos a registrar sobre la coreografía son: nombre de la canción a bailar, género de la canción de la coreografía (salsa, merengue, pop, hip-hop, bachata, etc.), video-clips en los que se enseñará la coreografía por partes, nivel de dificultad, profesor bailarín principal, bailarín invitado (opcional), precio del paquete de videos, número de ventas realizadas de la coreografía.
- Actualizar datos de una coreografía
- Borrar coreografía del catálogo
- Listar coreografías (usando diferentes filtros: por género, por profesor, por nivel de dificultad)

### *Módulo gestión de carrito de compras de coreografías (para el Cliente)*

- Insertar paquetes de coreografías al carrito de compras
- Eliminar ítems del carrito de compras
- Editar carrito de compras
- Proceder a la facturación del carrito de compras

### *Módulo gestión de ventas de coreografías (para el Cliente)*

- Registrar una venta por pasos (el pago con PSE o tarjeta será falso)
  - Confirmar ítems de la venta
  - Confirmar datos personales de comprador o registrar nuevos
  - Confirmar datos de facturación y forma de pago o registrar nuevos
  - Confirmación de venta realizada con enlaces abiertos a coreografías compradas

### *NOTA*

- Se puede adicionar cualquier otra funcionalidad que se considere necesaria (sean creativos)
- Por ejemplo podrían incluir:
  - Bonus [opcional] Tener la interfaz con multi-idiommas
  - Bonus [opcional] Visualizaciones interactivas para reportes gráficos
  - Bonus [opcional] Rating de los usuarios sobre las coreografías

### **Restricciones:**

- Se deben elaborar los BPMs de los procesos.
- Tecnologías sugeridas para usar:
  - Front-End: HTML5, CSS3, JavaScript: (React, AngularJS, Vue.js)
  - Back-End: Python / Django con React preferiblemente
  - Gestor de base de datos: PostgreSQL
  - Repositorio Bitbucket, GitHub, GitLab
  - Gestor de Proyecto SCRUM: Jira o TAIGA
- La aplicación debe ser Responsive

- Usar el API de visualización de Google o alguna librería en Javascript para los reportes.
- El sistema debe desplegarse en un servidor que esté en la nube para la entrega final
- Otras restricciones:
  - Usar un captcha para autenticación de usuarios, autenticación usando el correo electrónico o redes es opcional
  - Validación de campos de los formularios del lado del cliente y del lado del servidor.

Los demás detalles del proyecto serán concertados en clase y mediante archivos colaborativos en Google Drive